



בס"ד, יום שישי, כ"ח תשרי, תשפ"ג

13.10.23

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ג – 2023 – מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (20 נק')

(שימו לב! שאלה זו, בנוסף להיותה חלק אינטגרלי מהבחינה, משמשת כתחליף לבוחן למי שזכאי לכך)

א. (10 נק') הראו כי $\frac{x}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ עבור $0 \leq x \leq 1$

פתרון. נסמן $f(x) = \ln(1+x) - x$. ברור ש- $f(0) = 0$ כמו כן $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 \leq 0$ בתחום הנתון ולכן $f(x) \leq 0$ בתחום כלומר $\ln(1+x) \leq x$ בתחום.

נסמן $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}$. ברור ש- $f(0) = 0$ כמו כן $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \geq 0$ בתחום הנתון ולכן $f(x) \geq 0$ בתחום הנתון כלומר $\ln(1+x) \geq \frac{x}{2}$ בתחום הנתון

ב. (10 נק') הראו כי $\frac{1}{6} \leq \int_0^1 \ln(1+x^2) \leq \frac{1}{3}$

ע"פ סעיף קודם

$$\int_0^1 \ln(1+x^2) \leq \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 \ln(1+x^2) \geq \int_0^1 \frac{x^2}{2} = \frac{1}{6}$$

שאלה 2 (20 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

ראה ברשימות הקורס

ב. (15 נק') מצאו את מספר השורשים של המשוואה $(x - \sin(x))^2 = 1$ בקטע $[-1, 1]$

פתרון.

מהמשוואה נקבל שתי אפשרויות

$$x - \sin(x) = 1$$

או

$$x - \sin(x) = -1$$

נמצא את מספר השורשים של $x - \sin(x) = 1$

נסמן $f(x) = x - \sin(x) - 1$ אזי $f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$ ולכן הפונקציה מונוטונית עולה בקטע. כמו כן

$$f(1) = 1 - \sin(1) - 1 < 0$$

$$f(-1) = -1 - \sin(-1) - 1 < 0$$

ולכן הפונקציה לא חותכת את ציר ה- x בתחום

מצא את מספר השורשים של $x - \sin(x) = -1$

נסמן $f(x) = x - \sin(x) + 1$ אזי $f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$ ולכן הפונקציה מונוטונית עולה בקטע. כמו כן

$$f(1) = 1 - \sin(1) + 1 > 0$$

$$f(-1) = -1 - \sin(-1) + 1 > 0$$

ולכן הפונקציה לא חותכת את ציר ה- x בתחום

שאלה 3 (15 נק')

א. (10 נק') חשבו את $\sqrt{2}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{10}$

פתרון

פתרון. נפתח את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ לפולינום טיילור בסביבה של הנקודה $x = 1$ מסדר 2

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2$$

כאשר

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$$

והשארית היא: (c בין 1 ל-2)

$$|R_0| = \left| \frac{\frac{1}{2}x^{-1/2}(x-1)}{1!} \right| \leq \left| \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \right| = \frac{1}{2} > \frac{1}{100}$$

$$|R_1| = \left| \frac{-\frac{1}{4}x^{-3/2}(x-1)^2}{2!} \right| \leq \left| \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \right| = \frac{1}{8} > \frac{1}{100}$$

$$|R_2| = \left| \frac{\frac{3}{8}x^{-5/2}(x-1)^3}{3!} \right| \leq \left| \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot 1 \right| = \frac{3}{48} > \frac{1}{100}$$

ולכן

$$\sqrt{2} \approx 1 + \frac{1}{2}1^{-1/2} - \frac{1}{8}1^{-3/2} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$$

א. (5 נק') מצאו את $\sin \frac{\pi}{4}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{20}$ באמצעות תוצאת סעיף א בלבד.

פתרון. ע"פ סעיף א

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2}1^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{8}1^{-3/2} + R_2 = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + R_2$$

$$|R_2| < \frac{1}{10} \quad \text{כאשר}$$

ולכן

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{R_2}{2}$$

$$\left| \frac{R_2}{2} \right| < \frac{1}{20} \quad \text{כאשר}$$

כלומר

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16}$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

כמה שורשים יש לנגזרת של הפונקציה $\ln(1 + \cos(x)) + x$ בקטע $[0, 1)$

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \cos^2\left(\frac{1}{\ln(n)}\right) \left(\ln^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$ ו-

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(1 + \frac{1}{n} \tan\left(\frac{2}{n}\right)\right)}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}}$$

- א. שניהם מתכנסים
 ב. שניהם מתבדרים
 ג. I מתכנס II מתבדר
 ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right) (x - 2)^n$ מתכנס עבור ה- x ים הבאים

- א. $1 \leq x \leq 3$ ב. $1 \leq x < 3$ ג. $1 < x \leq 3$ ד. $-\infty < x < \infty$ ה. $x = 4$

שאלה 4 (7 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

א. $f(x)$ גזירה ב- $\mathbb{R}$

ב. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x^2} f(t) dt}{x^2} = \infty$

ג. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x^2} f(t) dt}{x^2} = -\infty$

ד. לפונקציה $f(x)$ אין נקודת מינימום ב- $\mathbb{R}$

ה. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת מקסימום ב- $\mathbb{R}$

שאלה 5 (7 נק')

נתונים שני האינטגרלים $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x) dx}{x^2 \sin x}$ ו- $II = \int_1^{\infty} \ln(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) dx$

א. שניהם מתכנסים

- ב. שניהם מתבדרים
 ג. I מתכנס II מתבדר
 ד. II מתכנס I מתבדר

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (10 נק' - 2 נק' לכל סעיף)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sin(\frac{1}{n})} \right) = 1$

א. נכון ב. לא נכון

2. לכל $x \geq 0$ מתקיים $\sin(x^2) \leq x$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n+1} - a_{2n}) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

4. תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ עם נקודת קיצון מקומי יחידה בקטע אזי קיימת נקודה x_0 בקטע כך ש- $f'(x_0) = 0$

א. נכון ב. לא נכון

5. אם $|f(x)| \leq x^2$ אזי f גזירה פעמיים ב- $x = 0$

א. נכון ב. לא נכון

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!